Manuale di Elettricità e Smart Home

Soluzioni complete degli esercizi

Leonardo Maria Fenu

Indice

Capitolo 1 – Le grandezze elettriche **4**
Esercizio 1.1 – Corrente di una lavatrice . . . 4
Esercizio 1.2 – Resistenza di un asciugacapelli . . . 4
Esercizio 1.3 – Costo mensile di un apparecchio . . . 4
Esercizio 1.4 – Due apparecchi sulla stessa presa . . . 4
Esercizio 1.5 – Caduta di tensione su una linea da 2,5 mm² . . . 5
Esercizio 1.6 – Le potenze di un motore monofase . . . 5
Esercizio 1.7 – Riduzione al circuito equivalente . . . 6

Capitolo 2 – Dalla rete al quadro di casa **7**
Esercizio 2.1 – Condizione di protezione in un sistema TT . . . 7
Esercizio 2.2 – Resistenza di terra massima . . . 7
Esercizio 2.3 – Comportamento del contatore 2G . . . 7
Esercizio 2.4 – Aumento della potenza impegnata . . . 8
Esercizio 2.5 – Sistemi di distribuzione . . . 8
Esercizio 2.6 – Progetto e documenti secondo il DM 37/08 . . . 8
Esercizio 2.7 – Guasto verso terra sul montante . . . 8

Capitolo 3 – Materiali e cavi **9**
Esercizio 3.1 – Conduttori, isolanti e semiconduttori . . . 9
Esercizio 3.2 – Resistenza di una linea in rame e in alluminio . . . 9
Esercizio 3.3 – Lettura di tre sigle . . . 9
Esercizio 3.4 – Margine di isolamento a 400 V . . . 9
Esercizio 3.5 – Classi CPR . . . 10
Esercizio 3.6 – Classi degli apparecchi in cucina . . . 10

Capitolo 4 – Dimensionare e posare le condutture **11**
Esercizio 4.1 – Il circuito dello scaldabagno . . . 11
Esercizio 4.2 – Tre circuiti in un sottotetto caldo . . . 11
Esercizio 4.3 – La linea prese della cucina . . . 11
Esercizio 4.4 – La linea di una pompa di calore trifase . . . 12
Esercizio 4.5 – Tenuta al cortocircuito di un cavo da 1,5 mm² . . . 12
Esercizio 4.6 – Cavi da 1,5 mm² nei corrugati . . . 13

Capitolo 5 – Comandi, relè e automazioni **14**
Esercizio 5.1 – Scelta dei comandi . . . 14
Esercizio 5.2 – Corrente delle bobine . . . 14
Esercizio 5.3 – Corrente capacitiva su un ritorno di lampada . . . 14
Esercizio 5.4 – Contattore per una pompa . . . 15
Esercizio 5.5 – Generale del quadro d’appartamento . . . 15
Esercizio 5.6 – Ritorno della tensione: passo-passo e autoritenuta . . . 15

Capitolo 6 – Le protezioni **16**
Esercizio 6.1 – Magnetotermico per il circuito del forno . . . 16
Esercizio 6.2 – Comportamento di un interruttore C16 . . . 16
Esercizio 6.3 – Potere di interruzione in una fornitura monofase . . . 16
Esercizio 6.4 – Coordinamento con la terra in un’azienda agricola . . . 17
Esercizio 6.5 – Selettività tra 300 mA e 30 mA . . . 17
Esercizio 6.6 – Lunghezza dei collegamenti di un SPD . . . 17

Capitolo 7 – Progettare l’impianto di casa **19**

Esercizio 7.1 – Dotazioni minime di Livello 1 . . . 19
Esercizio 7.2 – Potenza convenzionale e contratto . . . 19
Esercizio 7.3 – Caduta di tensione complessiva . . . 19
Esercizio 7.4 – Le zone del bagno . . . 20
Esercizio 7.5 – Differenziali non selettivi . . . 20
Esercizio 7.6 – Riserva di spazio nel quadro . . . 20
Esercizio 7.7 – Alimentatore e cavo di una striscia LED . . . 20

Capitolo 8 – Realizzare, verificare, certificare **22**
Esercizio 8.1 – Resistenza di un picchetto e condizione di protezione . . . 22
Esercizio 8.2 – Più differenziali sullo stesso impianto . . . 22
Esercizio 8.3 – Sezioni minime dei conduttori di terra . . . 22
Esercizio 8.4 – Prova di isolamento . . . 23
Esercizio 8.5 – Prova dei differenziali . . . 23
Esercizio 8.6 – Impianto senza Dichiarazione di conformità . . . 23

Capitolo 9 – Domotica e smart home: concetti e protocolli **24**
Esercizio 9.1 – Le funzioni domotiche del Livello 3 . . . 24
Esercizio 9.2 – Router intermedi in una rete Zigbee . . . 24
Esercizio 9.3 – Durata della batteria: Zigbee e Wi-Fi . . . 24
Esercizio 9.4 – Bilancio di corrente di una linea KNX . . . 25
Esercizio 9.5 – Topic e caratteri jolly in MQTT . . . 25
Esercizio 9.6 – Carico minimo di un dimmer senza neutro . . . 25

Capitolo 10 – Relè e dispositivi smart **27**
Esercizio 10.1 – Scaldacqua comandato da un relè smart . . . 27
Esercizio 10.2 – Spunto di quattro alimentatori LED . . . 27
Esercizio 10.3 – Potenza dissipata nella scatola . . . 27
Esercizio 10.4 – Punto luce a tre comandi e impulso per un cancello . . . 28
Esercizio 10.5 – Una giornata senza Internet . . . 28
Esercizio 10.6 – Consumo di uno scaldacqua . . . 28

Capitolo 11 – Home Assistant **29**
Esercizio 11.1 – Energia di un ciclo di lavaggio . . . 29
Esercizio 11.2 – Distacco dei carichi . . . 29
Esercizio 11.3 – Autoconsumo e autosufficienza . . . 29
Esercizio 11.4 – Consumo del frigorifero . . . 30
Esercizio 11.5 – Spazio dei backup e regola 3-2-1 . . . 30
Esercizio 11.6 – Aggiornare un'automazione . . . 30

Capitolo 12 – Progettare la casa connessa **32**
Esercizio 12.1 – Autonomia dell'UPS . . . 32
Esercizio 12.2 – Distacco dei carichi . . . 32
Esercizio 12.3 – Gestione dinamica della wallbox . . . 33
Esercizio 12.4 – Autoconsumo e autosufficienza . . . 33
Esercizio 12.5 – Suddivisione della rete . . . 33
Esercizio 12.6 – Telecamere e privacy . . . 34

Capitolo 1 – Le grandezze elettriche

Soluzioni complete del capitolo 1 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 1.11. I risultati sono arrotondati alla seconda cifra decimale; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 1.1 – Corrente di una lavatrice

Con fattore di potenza pari a 1 la corrente si ricava dalla formula della potenza, $P = V \cdot I$.

Dati: $P = 2200\,\text{W}$; $V = 230\,\text{V}$; $\cos\varphi = 1$.

$$I = \frac{P}{V} = \frac{2200}{230} = 9{,}57\,\text{A}$$

La lavatrice assorbe circa 9,6 A. In un circuito prese protetto a 16 A resta un margine di circa 6 A per altri apparecchi.

Esercizio 1.2 – Resistenza di un asciugacapelli

Si considera l'asciugacapelli come un carico resistivo e si usa la formula $P = V^2/R$, ricavando la resistenza.

Dati: $P = 1800\,\text{W}$; $V = 230\,\text{V}$.

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{230^2}{1800} = \frac{52\,900}{1800} = 29{,}39\,\Omega$$

Il valore vale a caldo, cioè con la resistenza alla temperatura di funzionamento. Misurata a freddo con il multimetro, la resistenza risulta un po' più bassa.

Esercizio 1.3 – Costo mensile di un apparecchio

Si calcola l'energia consumata in 30 giorni e la si moltiplica per il prezzo del kWh.

Dati: $P = 150\,\text{W}$; 8 h al giorno per 30 giorni; prezzo 0,30 euro/kWh.

Ore di funzionamento in un mese: $t = 8 \cdot 30 = 240\,\text{h}$.

$$E = P \cdot t = 150 \cdot 240 = 36\,000\,\text{Wh} = 36\,\text{kWh}$$

$$\text{Costo} = 36\,\text{kWh} \cdot 0{,}30\,\text{euro/kWh} = 10{,}80\,\text{euro}$$

Il calcolo comprende solo la quota energia; la bolletta reale comprende anche quote fisse, quota potenza e imposte.

Esercizio 1.4 – Due apparecchi sulla stessa presa

I due apparecchi sono in parallelo: hanno la stessa tensione e le loro correnti si sommano. Si calcola la corrente di ciascuno con la formula della potenza, poi la corrente totale con la legge dei nodi e infine la resistenza equivalente con la legge di Ohm.

Dati: $P_1 = 2000\,\text{W}$; $P_2 = 800\,\text{W}$; $V = 230\,\text{V}$.

Correnti dei due apparecchi:

$$I_1 = \frac{2000}{230} = 8{,}70\,\text{A} \qquad I_2 = \frac{800}{230} = 3{,}48\,\text{A}$$

Corrente totale nella presa, per la legge dei nodi:

$$I = I_1 + I_2 = 8{,}70 + 3{,}48 = 12{,}17\ \text{A}$$

Lo stesso risultato si ottiene dalla potenza totale: $2800/230 = 12{,}17$ A.

Resistenza equivalente dei due apparecchi, vista dalla presa:

$$R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{230}{12{,}17} = 18{,}89\ \Omega$$

Controllo con la formula del parallelo. Le resistenze dei due apparecchi sono $R_1 = 230^2/2000 = 26{,}45\ \Omega$ e $R_2 = 230^2/800 = 66{,}13\ \Omega$, quindi:

$$R_{eq} = \frac{26{,}45 \cdot 66{,}13}{26{,}45 + 66{,}13} = 18{,}89\ \Omega$$

Come previsto, la resistenza equivalente è minore di quella di ciascun apparecchio.

Esercizio 1.5 – Caduta di tensione su una linea da 2,5 mm²

In monofase la corrente percorre sia la fase sia il neutro, quindi la lunghezza del conduttore è il doppio della distanza.

Dati: $I = 13$ A; $L = 25$ m; $S = 2{,}5\ \text{mm}^2$; $\rho = 0{,}0178\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ a 20 °C.

Resistenza della linea, andata e ritorno:

$$R = \frac{2 \cdot \rho \cdot L}{S} = \frac{2 \cdot 0{,}0178 \cdot 25}{2{,}5} = 0{,}356\ \Omega$$

Caduta di tensione:

$$\Delta V = I \cdot R = 13 \cdot 0{,}356 = 4{,}63\ \text{V}$$

$$\Delta V\,\% = \frac{4{,}63}{230} \cdot 100 = 2{,}01\ \%$$

La caduta è inferiore al 4 % raccomandato dalla norma degli impianti. A temperatura di esercizio, 70 °C, con $\rho \approx 0{,}0213\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, la resistenza sale a 0,426 Ω e la caduta a 5,54 V, pari al 2,41 %: il valore resta comunque sotto il 4 %. Se la linea parte da un quadro già lontano dal contatore, la caduta va sommata a quella della linea a monte.

Esercizio 1.6 – Le potenze di un motore monofase

Si calcolano nell'ordine la corrente di impiego, la potenza apparente e la potenza reattiva.

Dati: $P = 2000$ W; $V = 230$ V; $\cos\varphi = 0{,}85$.

Corrente di impiego:

$$I_B = \frac{P}{V \cdot \cos\varphi} = \frac{2000}{230 \cdot 0{,}85} = 10{,}23\ \text{A}$$

Potenza apparente:

$$S = \frac{P}{\cos\varphi} = \frac{2000}{0{,}85} = 2353\ \text{VA}$$

Lo stesso valore si ottiene da $S = V \cdot I_B = 230 \cdot 10{,}23 = 2353\,\text{VA}$.

Potenza reattiva:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{2353^2 - 2000^2} = 1239\,\text{var}$$

In alternativa, $Q = P \cdot \tan\varphi = 2000 \cdot 0{,}620 = 1239\,\text{var}$. Con fattore di potenza unitario la stessa potenza attiva richiederebbe 8,70 A: il motore assorbe circa 1,5 A in più per lo scambio di energia reattiva.

Esercizio 1.7 – Riduzione al circuito equivalente

Si riduce il circuito un passo alla volta, come nella sezione 1.4.2: prima il parallelo, poi la serie. Dalla corrente del generatore si ricavano infine le correnti dei due rami con il partitore di corrente.

Dati: $V = 12\,\text{V}$; $R_1 = 4\,\Omega$; $R_2 = 12\,\Omega$; $R_3 = 6\,\Omega$.

Passo 1: R_2 e R_3 sono collegate tra gli stessi due punti, quindi sono in parallelo.

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{12 \cdot 6}{12 + 6} = 4\,\Omega$$

Passo 2: restano in serie R_1 e R_{23}.

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 4 + 4 = 8\,\Omega \qquad I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{12}{8} = 1{,}5\,\text{A}$$

Tensione ai capi del parallelo:

$$V_{23} = R_{23} \cdot I = 4 \cdot 1{,}5 = 6\,\text{V}$$

Correnti nei due rami, con il partitore di corrente:

$$I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot I = \frac{6}{18} \cdot 1{,}5 = 0{,}5\,\text{A} \qquad I_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot I = \frac{12}{18} \cdot 1{,}5 = 1\,\text{A}$$

Controllo con la legge di Ohm: $6/12 = 0{,}5\,\text{A}$ e $6/6 = 1\,\text{A}$. La somma, 1,5 A, è la corrente del generatore, come vuole la legge dei nodi. La corrente maggiore passa nella resistenza più piccola.

Capitolo 2 – Dalla rete al quadro di casa

Soluzioni complete del capitolo 2 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 2.9. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 2.1 – Condizione di protezione in un sistema TT

La condizione di protezione nel sistema TT è $R_A \cdot I_{\Delta n} \le 50\,\text{V}$.

Con il differenziale da 30 mA:

$$R_A \cdot I_{\Delta n} = 120 \cdot 0{,}03 = 3{,}6\,\text{V} \le 50\,\text{V}$$

La condizione è rispettata con ampio margine.

Con il differenziale da 300 mA:

$$R_A \cdot I_{\Delta n} = 120 \cdot 0{,}3 = 36\,\text{V} \le 50\,\text{V}$$

Anche in questo caso la condizione è rispettata, ma il margine è ridotto.

La tensione massima che una massa può assumere senza che il differenziale da 30 mA intervenga è quella prodotta dalla corrente di intervento. Si ottiene 3,6 V, un valore non pericoloso. In pratica, con 120 Ω di resistenza di terra entrambi i differenziali proteggono, ma quello da 30 mA offre anche la protezione addizionale contro i contatti diretti.

Esercizio 2.2 – Resistenza di terra massima

La resistenza massima si ricava dalla condizione $R_A \le U_L / I_{\Delta n}$, con $U_L = 50\,\text{V}$:

$$I_{\Delta n} = 30\,\text{mA}: \quad R_A \le \frac{50}{0{,}03} = 1667\,\Omega$$

$$I_{\Delta n} = 100\,\text{mA}: \quad R_A \le \frac{50}{0{,}1} = 500\,\Omega$$

$$I_{\Delta n} = 500\,\text{mA}: \quad R_A \le \frac{50}{0{,}5} = 100\,\Omega$$

Più la corrente di intervento è alta, più l'impianto di terra deve essere buono.

Esercizio 2.3 – Comportamento del contatore 2G

Con 3 kW impegnati la potenza disponibile è $1{,}1 \cdot 3 = 3{,}3\,\text{kW}$. Per e-distribuzione la soglia superiore vale 4 kW (tabella 2.2).

Situazione a). Il carico di 3,1 kW è inferiore a 3,3 kW: il prelievo è ammesso senza limiti di tempo e il contatore non interviene.

Situazione b). Il forno e la lavatrice prelevano insieme $2{,}2 + 1{,}7 = 3{,}9\,\text{kW}$, un valore compreso tra 3,3 e 4 kW, quindi sotto la soglia superiore. Dopo circa 2 minuti il display mostra il primo avviso, «ridurre carico». Il carico dura 90 minuti: si spegne prima del 92° minuto, quindi il secondo avviso non compare e non si arriva al distacco.

Situazione c). Con l'asciugacapelli la potenza sale a $2{,}2 + 1{,}7 + 1{,}2 = 5{,}1\,\text{kW}$, oltre la soglia superiore di 4 kW. Il primo avviso compare quasi subito e il contatore apre il circuito entro circa 2 minuti, se nel frattempo il carico non viene ridotto.

Esercizio 2.4 – Aumento della potenza impegnata

La nuova potenza disponibile è:

$$P_{disp} = 1{,}1 \cdot 4{,}5 = 4{,}95\ \text{kW}$$

La corrente corrispondente a 230 V, con carico resistivo, è:

$$I = \frac{4950}{230} = 21{,}5\ \text{A}$$

La quota potenza passa da $3 \cdot 26 = 78$ euro/anno a $4{,}5 \cdot 26 = 117$ euro/anno. La differenza è di 39 euro all'anno, a cui si aggiunge il contributo una tantum per l'aumento. La corrente di 21,5 A va confrontata con la portata del montante e con l'interruttore che lo protegge.

Esercizio 2.5 – Sistemi di distribuzione

Caso a). L'appartamento è alimentato dalla rete pubblica in bassa tensione: il neutro è a terra in cabina e le masse sono collegate al dispersore dell'edificio. Il sistema è TT.

Caso b). Il centro commerciale ha una propria cabina MT/BT, quindi gestisce il trasformatore e un unico impianto di terra. Le masse si collegano, attraverso il conduttore di protezione, al centro stella del proprio trasformatore: il sistema è TN.

Caso c). L'impianto fotovoltaico non cambia il collegamento con la rete pubblica. La villetta resta in sistema TT, perché è alimentata in bassa tensione dal distributore.

Esercizio 2.6 – Progetto e documenti secondo il DM 37/08

L'unità abitativa ha una superficie di 110 m², inferiore a 400 m². La potenza impegnata di 7 kW, però, supera i 6 kW. Secondo il DM 37/08 il progetto deve quindi essere redatto da un professionista iscritto all'albo professionale.

A fine lavori l'impresa installatrice abilitata deve rilasciare la Dichiarazione di conformità, con i relativi allegati obbligatori, tra cui il progetto.

Esercizio 2.7 – Guasto verso terra sul montante

Il differenziale sorveglia solo ciò che sta dopo di lui, perché confronta le correnti che lo attraversano. Il differenziale del quadro d'appartamento si trova alla fine del montante, che per lui sta tutto a monte. Un guasto tra la fase del montante e una parte metallica non cambia le correnti che attraversano il differenziale, che quindi non interviene. Il magnetotermico del quadro contatore non interviene a sua volta, perché la corrente verso terra, nel sistema TT, è al più di pochi ampere.

Le soluzioni sono due. La prima è realizzare il montante in Classe II, per esempio con cavi in un tubo isolante di plastica e senza scatole o tubi metallici lungo il percorso. La seconda è installare un differenziale nel quadro contatore, all'inizio del montante, scelto in modo da non intervenire insieme a quelli di casa. La scelta spetta al progettista o all'impresa installatrice.

Capitolo 3 – Materiali e cavi

Soluzioni complete del capitolo 3 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 3.9. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 3.1 – Conduttori, isolanti e semiconduttori

La classificazione si basa sulla resistività e sul comportamento dei materiali (sezione 3.1).

- Conduttori: rame, per cavi, morsetti e sbarre dei quadri; alluminio, per linee aeree e cavi di grande sezione.
- Isolanti: PVC, per isolanti e guaine dei cavi civili; porcellana, per gli isolatori delle linee aeree e per alcuni portafusibili; mica, per i nastri dei cavi resistenti al fuoco come l'FTG18OM16.
- Semiconduttori: silicio e germanio, con cui si costruiscono diodi, LED e transistor.

Esercizio 3.2 – Resistenza di una linea in rame e in alluminio

La resistenza si ricava con la formula della sezione 1.5.1, su una lunghezza complessiva di conduttore di 50 m, andata e ritorno.

Dati: $L = 50\ \text{m}$; $S = 2{,}5\ \text{mm}^2$; $\rho_{Cu} = 0{,}0178$ e $\rho_{Al} = 0{,}028\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

$$R_{Cu} = \frac{0{,}0178 \cdot 50}{2{,}5} = 0{,}356\ \Omega \qquad R_{Al} = \frac{0{,}028 \cdot 50}{2{,}5} = 0{,}560\ \Omega$$

A parità di sezione la linea in alluminio ha una resistenza maggiore di circa il 57 %. La sezione di alluminio che dà la stessa resistenza del rame è:

$$S_{Al} = S_{Cu} \cdot \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} = 2{,}5 \cdot \frac{0{,}028}{0{,}0178} = 3{,}93\ \text{mm}^2$$

La sezione commerciale immediatamente superiore è 4 mm². Il calcolo serve solo per il confronto: nelle sezioni piccole degli impianti domestici l'alluminio non si usa.

Esercizio 3.3 – Lettura di tre sigle

Si applicano le regole delle sezioni 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3.

H07V-K 1×2,5: cavo armonizzato (H) da 450/750 V (07), isolante in PVC (V), senza guaina. Il conduttore è flessibile per posa fissa (K) e la formazione è un'anima da 2,5 mm². È una cordina per condutture fisse in tubo o canale.

H05VV-F 3G1,5: cavo armonizzato da 300/500 V (05), isolante in PVC e guaina in PVC (VV), conduttore flessibile per posa mobile (F). Ha tre anime da 1,5 mm², di cui una giallo-verde. È un cordone per un apparecchio monofase di classe I: fase, neutro e conduttore di protezione.

FG16OR16 0,6/1 kV 5G6: cavo nazionale con corda flessibile in rame (F), isolante in HEPR di qualità G16, anime riunite in un cavo rotondo (O) e guaina in PVC di qualità R16. La tensione nominale è 0,6/1 kV. Ha cinque anime da 6 mm², di cui una sola giallo-verde: le altre quattro sono le tre fasi e il neutro. Può alimentare un circuito trifase con neutro, per esempio la linea di un quadro esterno o di una pompa di calore trifase.

Esercizio 3.4 – Margine di isolamento a 400 V

La tensione di perforazione si stima con la formula della sezione 3.3.1.

Dati: s = 0,7 mm; $E_d \approx 25$ kV/mm; tensione concatenata 400 V efficaci.

$$V_p = E_d \cdot s = 25 \cdot 0{,}7 = 17{,}5\ \text{kV}$$

Il valore di picco della tensione concatenata è:

$$V_{max} = 400 \cdot \sqrt{2} = 566\ \text{V}$$

Il rapporto è 17 500/566 ≈ 31. Tra due cordine a contatto gli strati di isolante sono due, quindi il margine reale è ancora più alto. Il margine non è uno spreco, perché il valore di rigidità dielettrica vale per un materiale nuovo e integro. In servizio l'isolante invecchia con il calore, può essere stato schiacciato o graffiato durante la posa e deve reggere le sovratensioni di qualche kilovolt che arrivano dalla rete.

Esercizio 3.5 – Classi CPR

Si applicano la CEI 64-8 e la CEI UNEL 35016 (sezione 3.5.3 e tabella 3.6).

Caso a): un appartamento è un luogo ordinario. Il requisito minimo prescritto dalla CEI 64-8 è la classe Eca, e le condutture incassate in strutture non combustibili non richiedono precauzioni particolari. La tabella della CEI UNEL 35016 indica per gli edifici civili fino a 24 m la classe `Cca-s3,d1,a3` quando i cavi sono posati in fascio, per esempio nei montanti condominiali. Le cordine `FS17`, le più usate, sono già di classe `Cca-s3,d1,a3` e soddisfano entrambe le indicazioni.

Caso b): una scuola è un luogo a maggior rischio in caso di incendio per l'affollamento, e i corridoi sono vie di esodo. Se manca una valutazione del rischio, la CEI 64-8 chiede almeno la classe `Cca-s1b,d1,a1`; la tabella della CEI UNEL 35016 indica la stessa classe per le scuole. Vanno bene, per esempio, cavi `FG16OM16`.

Caso c): l'atrio di una stazione ferroviaria rientra tra le grandi infrastrutture, per le quali la CEI UNEL 35016 indica la classe `B2ca-s1a,d1,a1`.

Significato della sigla `Cca-s1b,d1,a1`:

- Cca: classe di reazione al fuoco C per i cavi, con propagazione della fiamma e rilascio di calore limitati;
- s1b: fumi poco opachi, al secondo livello della categoria s1;
- d1: gocciolamento di particelle incandescenti limitato;
- a1: fumi poco acidi e poco corrosivi.

Esercizio 3.6 – Classi degli apparecchi in cucina

Si usano le definizioni della sezione 3.7.1.

Il forno ha una carcassa metallica e una spina con contatto di terra: è di classe I. Richiede il conduttore di protezione, che porta a terra la corrente in caso di guasto e permette l'intervento del differenziale.

Il frullatore con il simbolo del doppio quadrato è di classe II. Il doppio isolamento protegge anche dopo un primo guasto, quindi l'apparecchio non va collegato a terra.

La striscia LED a 24 V c.c. alimentata da una sorgente SELV è di classe III. La tensione resta sotto 120 V in corrente continua e non va collegata a terra. L'alimentatore SELV che la alimenta dalla rete è un apparecchio a sé: di solito è di classe II e allora non richiede il conduttore di protezione. Se fosse di classe I, andrebbe collegato a terra.

Capitolo 4 – Dimensionare e posare le condutture

Soluzioni complete del capitolo 4 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 4.9. Le portate sono quelle della tabella 4.2 (metodo B1, 30 °C), i fattori di correzione quelli delle tabelle 4.3 e 4.4. Le cadute di tensione si calcolano con $\rho = 0{,}0213\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ e i valori di k della tabella 4.5.

Esercizio 4.1 – Il circuito dello scaldabagno

Si calcola la corrente di impiego e si verificano le due condizioni della sezione 4.3.1.

Dati: $P = 1200\ \text{W}$; $\cos\varphi = 1$; cavo da 2,5 mm² in PVC, da solo nel tubo, 30 °C, quindi $I_z = 24\ \text{A}$; $I_n = 16\ \text{A}$.

$$I_B = \frac{1200}{230} = 5{,}22\ \text{A}$$

Prima condizione: $5{,}22 \le 16 \le 24\ \text{A}$, rispettata.

Seconda condizione, con $I_f = 1{,}45 \cdot I_n$ per un magnetotermico per uso domestico (sezione 4.3.2):

$$I_f = 1{,}45 \cdot 16 = 23{,}2\ \text{A} \le 1{,}45 \cdot 24 = 34{,}8\ \text{A}$$

Anche la seconda condizione è rispettata, come accade sempre con questi interruttori quando $I_n \le I_z$. Sarebbe accettabile anche un interruttore da 10 A, che lascia comunque un margine ampio sulla corrente di impiego.

Esercizio 4.2 – Tre circuiti in un sottotetto caldo

Si applicano i fattori k_1 per 40 °C e k_2 per 3 circuiti.

Dati: $k_2 = 0{,}70$; $k_1 = 0{,}87$ per il PVC e 0,91 per l'EPR; $I_0 = 24\ \text{A}$ per il PVC e 31 A per l'EPR.

Cavi in PVC:

$$I_z = 24 \cdot 0{,}87 \cdot 0{,}70 = 14{,}6\ \text{A}$$

Cavi in EPR:

$$I_z = 31 \cdot 0{,}91 \cdot 0{,}70 = 19{,}7\ \text{A}$$

Con il PVC la corrente nominale più alta ammessa è 13 A: 16 A supererebbe la portata. Con l'EPR si può arrivare a 16 A, mentre 20 A resta escluso. In pratica, in un ambiente caldo e con più circuiti raggruppati conviene un cavo con isolamento a 90 °C oppure una sezione maggiore.

Esercizio 4.3 – La linea prese della cucina

Si calcola la caduta di tensione con le due sezioni e la si somma a quella del montante.

Dati: $I = 16\ \text{A}$; $L = 25\ \text{m}$; $k = 28{,}40\ \text{mV/(A} \cdot \text{m)}$ per 1,5 mm² e $17{,}04\ \text{mV/(A} \cdot \text{m)}$ per 2,5 mm²; caduta del montante 1 %.

Con 1,5 mm²:

$$\Delta V = \frac{28{,}40 \cdot 16 \cdot 25}{1000} = 11{,}36\ \text{V} \qquad \frac{11{,}36}{230} \cdot 100 = 4{,}94\ \%$$

La sola linea supera il 4 %; con il montante si arriva al 5,94 %.

Con 2,5 mm²:

$$\Delta V = \frac{17{,}04 \cdot 16 \cdot 25}{1000} = 6{,}82\ \text{V} \qquad \frac{6{,}82}{230} \cdot 100 = 2{,}96\ \%$$

Con il montante il totale è 3,96 %, appena sotto il 4 % raccomandato. Il calcolo assume 16 A per tutta la lunghezza della linea, e questo è prudente. Si basa però sulla sezione nominale: con la resistenza reale delle corde di classe 5 (sezione 4.4.3) il totale può superare di poco il 4 %. Con un margine così ridotto conviene quindi passare a 4 mm².

Seconda domanda. Con un secondo circuito nel tubo $k_2 = 0{,}80$, e per 1,5 mm²:

$$I_z = 17{,}5 \cdot 0{,}80 = 14{,}0\ \text{A} < 16\ \text{A}$$

La condizione $I_n \le I_z$ non è rispettata: 1,5 mm² protetti a 16 A sono ammessi solo con portata piena, senza altri circuiti nel tubo. Per le prese la buona pratica è 2,5 mm².

Esercizio 4.4 – La linea di una pompa di calore trifase

Si usa la formula trifase della sezione 4.4.2, nella quale il $\sqrt{3}$ si è già semplificato.

Dati: $P = 6000\ \text{W}$; $L = 40\ \text{m}$; $V = 400\ \text{V}$; $\Delta V = 0{,}02 \cdot 400 = 8\ \text{V}$; $\cos\varphi = 0{,}9$.

$$S = \frac{\rho \cdot L \cdot P}{\Delta V \cdot V} = \frac{0{,}0213 \cdot 40 \cdot 6000}{8 \cdot 400} = 1{,}60\ \text{mm}^2$$

La sezione commerciale immediatamente superiore è 2,5 mm². Con la formula errata, con $\sqrt{3}$ al numeratore, si sarebbe ottenuto $1{,}60 \cdot 1{,}732 = 2{,}77$ mm², e quindi 4 mm² senza motivo.

Controllo con la corrente di linea:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos\varphi} = \frac{6000}{1{,}732 \cdot 400 \cdot 0{,}9} = 9{,}62\ \text{A}$$

$$\Delta V = \frac{\sqrt{3} \cdot \rho \cdot L \cdot I \cdot \cos\varphi}{S} = \frac{1{,}732 \cdot 0{,}0213 \cdot 40 \cdot 9{,}62 \cdot 0{,}9}{2{,}5} = 5{,}11\ \text{V}$$

$$\frac{5{,}11}{400} \cdot 100 = 1{,}28\ \%$$

La caduta resta sotto il 2 %. Con tre conduttori caricati la portata del 2,5 mm² in tubo è 21 A. La condizione $I_B \le I_n \le I_z$ è quindi rispettata con un interruttore da 10 A o da 16 A, quadripolare se la linea porta il neutro, tripolare se non lo porta.

Esercizio 4.5 – Tenuta al cortocircuito di un cavo da 1,5 mm²

Si confronta l'energia lasciata passare dall'interruttore con quella sopportata dal cavo.

Dati: $K = 115$ (rame, PVC); $S = 1{,}5\ \text{mm}^2$; $I^2t = 15\,000\ \text{A}^2 \cdot \text{s}$; $I = 2000\ \text{A}$.

$$K^2S^2 = 115^2 \cdot 1{,}5^2 = 29\,756\ \text{A}^2 \cdot \text{s}$$

Poiché $15\,000 \le 29\,756\ \text{A}^2 \cdot \text{s}$, la condizione è rispettata.

Durata massima di un cortocircuito da 2000 A:

$$t = \left(\frac{K \cdot S}{I}\right)^2 = \left(\frac{115 \cdot 1{,}5}{2000}\right)^2 = 0{,}0074\ \text{s} = 7{,}4\ \text{ms}$$

Un cavo da 1,5 mm² sopporta 2000 A per meno di un centesimo di secondo. Per questo le piccole sezioni si proteggono solo con dispositivi che limitano l'energia, come i magnetotermici modulari, e la verifica si fa sulla curva del costruttore.

Esercizio 4.6 – Cavi da 1,5 mm² nei corrugati

Il cerchio circoscritto può essere al massimo D_i / f, con f = 1,5 oppure 1,3; diviso per il diametro del cavo, 3,4 mm, dà il numero di diametri disponibili. Si confronta con i rapporti del cerchio circoscritto: 2,41 per 4 cavi, 2,70 per 5, 3,00 per 6 e 7, 3,30 per 8, 3,61 per 9, 3,92 per 11, 4,03 per 12.

Tubo Ø20, diametro interno 13,6 mm:

- con f = 1,5: 13,6/1,5 = 9,07 mm, cioè 2,67 diametri; entrano 4 cavi, perché 5 richiederebbero 2,70;
- con f = 1,3: 13,6/1,3 = 10,46 mm, cioè 3,08 diametri; entrano 7 cavi, perché 8 richiederebbero 3,30.

Tubo Ø25, diametro interno 17,7 mm:

- con f = 1,5: 17,7/1,5 = 11,8 mm, cioè 3,47 diametri; entrano 8 cavi, perché 9 richiederebbero 3,61;
- con f = 1,3: 17,7/1,3 = 13,62 mm, cioè 4,005 diametri; entrano 11 cavi, perché 12 richiederebbero 4,03.

La regola delle abitazioni riduce di circa un terzo il numero di cavi ammessi. Un tubo Ø20 accoglie un circuito luci da 1,5 mm² con fase, neutro, conduttore di protezione e un ritorno di lampada, ma non due circuiti completi.

Capitolo 5 – Comandi, relè e automazioni

Soluzioni complete del capitolo 5 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 5.10. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 5.1 – Scelta dei comandi

Caso a). Tre punti di comando si realizzano con due deviatori, alle porte estreme, e un invertitore, alla porta intermedia. Tra un comando e l'altro corrono le due navette; la fase arriva al comune del primo deviatore e il ritorno di lampada parte dal comune del secondo.

Caso b). Con deviatori e invertitori il numero di invertitori è pari al numero di punti meno due:

$$n_{inv} = n - 2 = 5 - 2 = 3$$

Servono quindi due deviatori e tre invertitori, collegati in serie sulle navette. Con un relè passo-passo servono invece cinque pulsanti NA in parallelo e un relè; tra un pulsante e l'altro bastano due conduttori, la fase e il comando della bobina. Con cinque punti la soluzione con il passo-passo è di solito più semplice ed economica, come riassume la tabella 5.2.

Caso c). Serve un commutatore 1-0-2: le due uscite, collegate alle due velocità, non possono mai essere alimentate insieme, e la posizione 0 spegne l'aspiratore. Due interruttori indipendenti non andrebbero bene, perché permetterebbero di alimentare entrambi gli avvolgimenti.

Esercizio 5.2 – Corrente delle bobine

La corrente si ricava dalla potenza nominale della bobina, $I_{bob} = P_{bob} / V_{bob}$.

Dati: bobina a 12 V c.c. da 1 W; bobina a 230 V c.a. da 4,5 VA.

$$I_{12} = \frac{1}{12} = 0{,}083\ \text{A} = 83\ \text{mA}$$

$$I_{230} = \frac{4{,}5}{230} = 0{,}0196\ \text{A} = 19{,}6\ \text{mA}$$

Un'uscita da 20 mA non può comandare direttamente la bobina a 12 V, che ne richiede circa 83: serve un transistor o un modulo di interfaccia tra il microcontrollore e la bobina.

Esercizio 5.3 – Corrente capacitiva su un ritorno di lampada

Si calcola la capacità totale tra fase e ritorno di lampada, poi la corrente capacitiva con $I_C = 2\pi \cdot f \cdot C \cdot V$.

Dati: $l = 40$ m; capacità per metro 80 pF/m; $f = 50$ Hz; $V = 230$ V.

$$C = 40 \cdot 80 = 3200\ \text{pF} = 3{,}2 \cdot 10^{-9}\ \text{F}$$

$$I_C = 2\pi \cdot 50 \cdot 3{,}2 \cdot 10^{-9} \cdot 230 = 2{,}31 \cdot 10^{-4}\ \text{A} = 0{,}23\ \text{mA}$$

La corrente è circa un quarto di quella di una spia di localizzazione (1 mA). È poca, ma può bastare a far lampeggiare una lampada LED di bassa potenza. Il rimedio più semplice è un carico di compensazione in parallelo alla lampada.

Esercizio 5.4 – Contattore per una pompa

La corrente di impiego di un carico monofase con fattore di potenza si ricava da $I_B = P/(V \cdot \cos\varphi)$.

Dati: $P = 900\,\text{W}$; $V = 230\,\text{V}$; $\cos\varphi = 0{,}8$.

$$I_B = \frac{900}{230 \cdot 0{,}8} = 4{,}89\,\text{A}$$

La pompa è un motore per uso domestico: il contattore va scelto in categoria AC-7b, con una corrente nominale in quella categoria di almeno 4,9 A. Il dato da controllare è quello AC-7b, molto più basso del valore AC-7a: per un contattore modulare da 25 A in AC-7a si trovano per esempio 9 A in AC-7b (dati ABB ESB25). Il contatto del temporizzatore alimenta solo la bobina del contattore.

Esercizio 5.5 – Generale del quadro d'appartamento

Nel sistema TT il generale deve sezionare anche il neutro: in un'abitazione monofase serve quindi un interruttore di manovra-sezionatore bipolare.

La corrente nominale si sceglie sulla protezione a monte, che è il magnetotermico da 32 A del quadro contatore:

$$I_{n,sez} \geq 32\,\text{A}$$

Va bene quindi un 32 A o un 40 A, coordinato con il magnetotermico a monte secondo le tabelle del costruttore. La somma delle correnti dei circuiti vale:

$$10 + 10 + 16 + 16 + 20 = 72\,\text{A}$$

Non è un criterio corretto. La corrente che entra nel quadro non può superare a lungo i 32 A, perché il magnetotermico a monte interverrebbe; inoltre di solito i circuiti non assorbono insieme la loro corrente massima.

Esercizio 5.6 – Ritorno della tensione: passo-passo e autoritenuta

Con il relè passo-passo, bistabile, i contatti restano nella posizione in cui si trovavano quando è mancata la tensione. Al ritorno della tensione la lampada si riaccende da sola.

Con l'autoritenuta la bobina si diseccita appena manca la tensione, e il contatto di autoritenuta K1* si apre. Al ritorno della tensione il circuito resta aperto, perché né il pulsante di marcia né K1* sono chiusi: la lampada rimane spenta finché qualcuno non preme di nuovo il pulsante di marcia.

Per un motore il cui riavvio spontaneo sarebbe pericoloso è adatto lo schema di autoritenuta. È la soluzione classica per il requisito, posto dalle norme per le macchine e per i motori, che vieta il riavviamento spontaneo quando può essere pericoloso (sezione 5.6.2).

Capitolo 6 – Le protezioni

Soluzioni complete del capitolo 6 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 6.11. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 6.1 – Magnetotermico per il circuito del forno

La corrente di impiego del forno, con $\cos\varphi = 1$, è:

$$I_B = \frac{P}{V} = \frac{2800}{230} = 12{,}2\ \text{A}$$

La prima condizione chiede $12{,}2\ \text{A} \le I_n \le 24\ \text{A}$. Il 10 A è escluso perché è minore della corrente di impiego; il 25 A è escluso perché supera la portata del cavo. Restano 16 A e 20 A: si sceglie il 16 A, che lascia margine al cavo ed è il valore più comune per questo tipo di circuito.

La seconda condizione, con $I_f = 1{,}45 \cdot I_n$ per un interruttore conforme alla CEI EN 60898-1, è:

$$I_f = 1{,}45 \cdot 16 = 23{,}2\ \text{A} \le 1{,}45 \cdot I_z = 1{,}45 \cdot 24 = 34{,}8\ \text{A}$$

Anche la seconda condizione è rispettata, come atteso, perché $I_n \le I_z$.

Le correnti convenzionali dell'interruttore da 16 A sono:

$$I_{nf} = 1{,}13 \cdot 16 = 18{,}1\ \text{A} \qquad I_f = 1{,}45 \cdot 16 = 23{,}2\ \text{A}$$

Fino a 18,1 A l'interruttore non interviene entro un'ora; a 23,2 A interviene entro un'ora.

Esercizio 6.2 – Comportamento di un interruttore C16

Per ogni corrente si calcola il multiplo I/I_n con $I_n = 16\ \text{A}$ e lo si confronta con i punti della tabella 6.1.

15 A: $15/16 = 0{,}94\ I_n$. È sotto $1{,}13\ I_n$ (18,1 A): l'interruttore non interviene.

30 A: $30/16 = 1{,}88\ I_n$. È oltre $1{,}45\ I_n$ (23,2 A) e sotto la soglia magnetica: interviene lo sganciatore termico. La norma garantisce l'intervento entro un'ora; poiché la corrente è inferiore a $2{,}55\ I_n$ (40,8 A), il tempo tipico è di decine di secondi o qualche minuto.

60 A: $60/16 = 3{,}75\ I_n$. È sotto il limite inferiore della curva C ($5\ I_n = 80$ A), quindi il magnetico non interviene. Interviene il termico; poiché la corrente supera $2{,}55\ I_n$, il tempo è inferiore a 60 s, tipicamente qualche secondo.

120 A: $120/16 = 7{,}5\ I_n$. È nella zona tra 5 e $10\ I_n$ (80-160 A): l'intervento magnetico è possibile ma non garantito. Se il magnetico non interviene, interviene comunque il termico in qualche secondo.

400 A: $400/16 = 25\ I_n$. È oltre $10\ I_n$ (160 A): lo sganciatore magnetico interviene con certezza in meno di 0,1 s.

Esercizio 6.3 – Potere di interruzione in una fornitura monofase

Il generale è subito a valle del contatore. Per una fornitura monofase la CEI 0-21 fissa una corrente di cortocircuito convenzionale di 6 kA al punto di consegna. Il potere di interruzione minimo è quindi 6 kA; un 4,5 kA non è adatto, un 10 kA va bene ma supera il minimo.

Nel quadro d'appartamento la corrente di cortocircuito calcolata è 2,8 kA. Basta un potere di interruzione di 4,5 kA:

$$I_{cn} = 4{,}5\ \text{kA} \geq I_{cc} = 2{,}8\ \text{kA}$$

Per un interruttore con $I_{cn} = 10$ kA la CEI EN 60898-1 fissa $I_{cs} = 0{,}75 \cdot I_{cn}$, con un minimo di 6 kA:

$$I_{cs} = 0{,}75 \cdot 10\,000 = 7500\ \text{A} = 7{,}5\ \text{kA}$$

Fino a 7,5 kA l'interruttore resta pienamente funzionante dopo l'interruzione; tra 7,5 e 10 kA interrompe in sicurezza, ma può dover essere sostituito.

Esercizio 6.4 – Coordinamento con la terra in un'azienda agricola

Per l'abitazione, con $U_L = 50$ V:

$$R_A \cdot I_{\Delta n} = 95 \cdot 0{,}03 = 2{,}85\ \text{V} \leq 50\ \text{V}$$

La condizione è rispettata con ampio margine.

Per la stalla, con $U_L = 25$ V (CEI 64-8, sezione 705):

$$R_A \cdot I_{\Delta n} = 95 \cdot 0{,}3 = 28{,}5\ \text{V} > 25\ \text{V}$$

La condizione non è rispettata. La resistenza di terra massima ammessa con il 300 mA è:

$$R_A \leq \frac{U_L}{I_{\Delta n}} = \frac{25}{0{,}3} = 83{,}3\ \Omega$$

Le soluzioni possibili sono due: migliorare l'impianto di terra fino a meno di 83 Ω, oppure proteggere la stalla con un differenziale di soglia più bassa. Con un 100 mA, per esempio, si ottiene $95 \cdot 0{,}1 = 9{,}5\ \text{V} \leq 25\ \text{V}$.

Esercizio 6.5 – Selettività tra 300 mA e 30 mA

Dispersione di 90 mA. Per il 30 mA vale $90/30 = 3\,I_{\Delta n}$: il dispositivo interviene, al più tardi entro 150 ms, perché la corrente supera $2\,I_{\Delta n}$. Per il 300 mA vale $90/300 = 0{,}3\,I_{\Delta n}$, meno di $0{,}5\,I_{\Delta n}$: il generale non deve intervenire, sia di tipo generale sia di tipo S. In entrambi i casi interviene solo il 30 mA.

Dispersione di 600 mA. Per il 30 mA vale $600/30 = 20\,I_{\Delta n}$: interviene entro 40 ms. Per il 300 mA vale $600/300 = 2\,I_{\Delta n}$.

Con il generale di tipo generale la norma fissa solo il tempo massimo, 150 ms, e nessun tempo minimo. I tempi reali dei due dispositivi sono simili, di qualche decina di millisecondi, quindi possono intervenire entrambi: la selettività non è garantita.

Con il generale di tipo S, a $2\,I_{\Delta n}$ il tempo minimo di non intervento è 60 ms. Il 30 mA apre entro 40 ms, prima che il tipo S possa intervenire, e il guasto è eliminato. Interviene solo il 30 mA: la selettività è garantita.

Esercizio 6.6 – Lunghezza dei collegamenti di un SPD

Con 1 kV per metro di collegamento, la tensione all'apparecchio è circa $U_p + \Delta U_{cavi}$.

$$U_{0{,}35} \approx 1{,}3 + 0{,}35 = 1{,}65\ \text{kV} \qquad U_{1{,}4} \approx 1{,}3 + 1{,}4 = 2{,}7\ \text{kV}$$

Con 35 cm la tensione, 1,65 kV, è inferiore ai 2,5 kV della categoria II, quindi gli elettrodomestici sono protetti. Supera però gli 1,5 kV della categoria I.

Con 1,4 m la tensione, 2,7 kV, supera anche la tenuta della categoria II: il collegamento va rifatto, riportando la lunghezza totale entro 50 cm. In alternativa la CEI 64-8 ammette un SPD con U_p più basso o un secondo SPD vicino agli apparecchi (sezione 6.7.5).

Per un apparecchio di categoria I non basta l'SPD del quadro. Si aggiunge un SPD di tipo 3 vicino all'apparecchio, con un livello di protezione adeguato alla sua tenuta, come indicato dal costruttore. La stessa soluzione serve se l'apparecchio è lontano più di circa 10 m di cavo dal quadro.

Capitolo 7 – Progettare l'impianto di casa

Soluzioni complete del capitolo 7 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 7.11. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti. Le dotazioni minime sono quelle delle tabelle 7.1 e 7.2.

Esercizio 7.1 – Dotazioni minime di Livello 1

Il soggiorno da 22 m² supera 20 m²: servono 6 punti presa, 2 punti luce e 1 presa TV.

La cucina separata è un locale cucina: servono 5 punti presa, di cui almeno 2 sul piano di lavoro, 1 punto luce e 1 presa TV.

La camera da 14 m² è nella fascia da 12 a 20 m². Gli altri locali di questa fascia richiedono 5 punti presa; per le camere da letto se ne ammette uno in meno, quindi 4 punti presa, 1 punto luce e 1 presa TV.

Il bagno con attacco per la lavatrice richiede 2 punti presa e 2 punti luce. Il corridoio lungo 6 m supera 5 m: servono 2 punti presa e 2 punti luce.

In totale si hanno almeno 19 punti presa e 8 punti luce. La superficie di 68 m² è compresa tra 50 e 75 m²: al Livello 1 servono almeno 3 circuiti, esclusi quelli dedicati agli apparecchi oltre 1000 W. Servono inoltre 2 prese dati, 1 apparecchio di illuminazione di sicurezza e almeno 2 differenziali.

Esercizio 7.2 – Potenza convenzionale e contratto

La potenza convenzionale è la somma dei prodotti $K_{c,i} \cdot P_i$:

$$P_c = 0{,}5 \cdot 0{,}7 + 2{,}5 \cdot 0{,}2 + 2{,}0 \cdot 0{,}3 + 2{,}2 \cdot 0{,}3 + 1{,}2 \cdot 0{,}5$$

$$P_c = 0{,}35 + 0{,}50 + 0{,}60 + 0{,}66 + 0{,}60 = 2{,}71 \text{ kW}$$

Un contratto da 3 kW ha una potenza disponibile di $1{,}1 \cdot 3 = 3{,}3$ kW, superiore a 2,71 kW: in base al calcolo è sufficiente.

Il calcolo, però, è una media. Se forno e lavatrice funzionano insieme alla massima potenza si arriva a $2{,}0 + 2{,}2 = 4{,}2$ kW, oltre la soglia di 4 kW di e-distribuzione: il contatore stacca entro circa 2 minuti (tabella 2.2). Le soluzioni sono due: un contratto da 4,5 kW, con 4,95 kW disponibili, oppure il contratto da 3 kW con un relè di controllo dei carichi che stacca la lavatrice quando il forno è acceso.

Esercizio 7.3 – Caduta di tensione complessiva

La caduta si calcola con $\Delta V = k \cdot I \cdot L / 1000$, con k in mV/(A·m). Sul montante:

$$\Delta V_{mont} = \frac{7{,}10 \cdot 25 \cdot 20}{1000} = 3{,}55 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \frac{3{,}55}{230} \cdot 100 = 1{,}54 \,\%$$

Sulla linea prese in 2,5 mm²:

$$\Delta V_{2{,}5} = \frac{17{,}04 \cdot 16 \cdot 22}{1000} = 6{,}00 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad 2{,}61 \,\%$$

Il totale è $1{,}54 + 2{,}61 = 4{,}15$ %, oltre il 4 % raccomandato dalla norma degli impianti. Con la linea in 4 mm²:

$$\Delta V_{4} = \frac{10{,}65 \cdot 16 \cdot 22}{1000} = 3{,}75 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad 1{,}63 \,\%$$

Il totale scende a 1,54 + 1,63 = 3,17 %, entro il limite. La linea si realizza quindi in 4 mm², almeno nella dorsale.

Esercizio 7.4 – Le zone del bagno

Le distanze si confrontano con i confini delle zone, che arrivano tutte a 2,25 m di altezza. La zona 2 si estende fino a 0,60 m dal bordo della vasca, la zona 3 da 0,60 m fino a 0,60 + 2,40 = 3,00 m.

Elemento a). La presa a 0,40 m dal bordo e a 1,20 m da terra è in zona 2. Le prese ordinarie non sono ammesse: va spostata oltre 0,60 m dal bordo. L'altezza non conta.

Elemento b). La scatola di derivazione a 1,50 m dal bordo è in zona 3, dove le scatole sono ammesse. Il circuito deve essere protetto da un differenziale con $I_{\Delta n} \le 30$ mA.

Elemento c). La presa per rasoio a 0,50 m dal bordo è in zona 2. È ammessa, perché ha il trasformatore di isolamento incorporato.

Elemento d). Lo scaldacqua sopra la vasca, a 2,0 m da terra, è sotto la quota di 2,25 m e quindi in zona 1. Lo scaldacqua elettrico fisso, collegato in modo permanente e con grado almeno IPX4, è tra gli apparecchi ammessi in zona 1.

Esercizio 7.5 – Differenziali non selettivi

Il generale e i due differenziali a valle hanno la stessa corrente differenziale di 30 mA e nessun ritardo. Per un guasto verso terra su un circuito la corrente di dispersione attraversa entrambi i differenziali in serie, e può far intervenire il generale insieme a quello del gruppo, o prima. Si spegne così tutta la casa e si perde il frazionamento chiesto dal capitolo 37. Il tipo AC, inoltre, non è adatto ai carichi elettronici di oggi, come spiega la sezione 6.5.6.

Una composizione corretta prevede un generale che apre fase e neutro, senza funzione differenziale: magnetotermico da 32 A, oppure interruttore di manovra-sezionatore se il montante è già protetto dal DG nel quadro contatore. Sotto il generale si installano almeno due differenziali da 30 mA di tipo A, ciascuno con i magnetotermici del proprio gruppo; per lavatrice e climatizzatori si preferisce il tipo F. Se serve una protezione differenziale a monte, per esempio per il montante, si installa un differenziale di tipo S con corrente differenziale più alta, per esempio 300 mA.

Esercizio 7.6 – Riserva di spazio nel quadro

La norma chiede il 30 % di moduli in più rispetto a quelli installati, con un minimo di 2:

$$18 \cdot 0{,}3 = 5{,}4 \quad \Rightarrow \quad 6 \text{ moduli liberi}$$

Il quadro deve quindi avere almeno 18 + 6 = 24 moduli. La taglia da 24 moduli rispetta il minimo; quella da 36 moduli lascia spazio anche a futuri apparecchi su guida DIN, per esempio per la domotica.

Esercizio 7.7 – Alimentatore e cavo di una striscia LED

La potenza e la corrente della striscia sono:

$$P = 9{,}6 \cdot 6 = 57{,}6 \text{ W} \qquad I = \frac{57{,}6}{24} = 2{,}4 \text{ A}$$

Con il margine del 20 % l'alimentatore deve avere almeno $1{,}2 \cdot 57{,}6 = 69{,}1$ W. La taglia da 60 W non basta; si sceglie quella da 100 W, che lavora al 58 % del carico.

La caduta nel cavo lungo 8 m vale:

$$\Delta V_{0{,}75} = \frac{2 \cdot 0{,}0213 \cdot 8 \cdot 2{,}4}{0{,}75} = 1{,}09 \text{ V} \quad (4{,}5\ \%)$$

$$\Delta V_{1,5} = \frac{2 \cdot 0{,}0213 \cdot 8 \cdot 2{,}4}{1{,}5} = 0{,}55\,\text{V} \quad (2{,}3\,\%)$$

Con 0,75 mm² si supera il 3 %; si sceglie quindi il cavo da 1,5 mm².

Lungo la striscia la caduta cresce circa con il quadrato della lunghezza. Alimentata da un capo:

$$\Delta V_{6\,\text{m}} = 1{,}4 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 = 2{,}02\,\text{V} \quad (8{,}4\,\%)$$

È più della caduta di una bobina da 5 m. La corrente nel primo contatto, 2,4 A, resta invece sotto i 3 A consigliati. Con il cavo da 1,5 mm² ai LED più lontani arrivano 24 − 0,55 − 2,02 = 21,4 V.

Alimentandola dal centro si hanno due tratti da 3 m:

$$\Delta V_{3\,\text{m}} = 1{,}4 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 0{,}50\,\text{V} \quad (2{,}1\,\%)$$

La caduta lungo la striscia diventa un quarto e ai LED più lontani arrivano 24 − 0,55 − 0,50 = 22,95 V. Conviene quindi portare il cavo al centro, se il percorso lo consente: la luce resta più uniforme senza aumentare la sezione.

Capitolo 8 – Realizzare, verificare, certificare

Soluzioni complete del capitolo 8 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 8.11. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 8.1 – Resistenza di un picchetto e condizione di protezione

La stima rapida della resistenza di un picchetto (sezione 8.5.1) dà:

$$R_A \approx \frac{\rho}{L} = \frac{150}{2} = 75\ \Omega$$

La formula completa di Dwight, con un diametro di 2 cm, darebbe circa 68 Ω: la stima è del 10 % più alta, quindi a favore della sicurezza.

Con il differenziale da 30 mA:

$$R_A \cdot I_{\Delta n} = 75 \cdot 0{,}03 = 2{,}25\ \text{V} \leq 50\ \text{V}$$

Con il differenziale da 300 mA:

$$R_A \cdot I_{\Delta n} = 75 \cdot 0{,}3 = 22{,}5\ \text{V} \leq 50\ \text{V}$$

La condizione è rispettata in entrambi i casi. Il valore stimato va comunque confermato con una misura a impianto finito.

Esercizio 8.2 – Più differenziali sullo stesso impianto

La condizione va rispettata per ogni differenziale presente.

Per i differenziali da 30 mA:

$$R_A \cdot I_{\Delta n} = 210 \cdot 0{,}03 = 6{,}3\ \text{V} \leq 50\ \text{V}$$

La condizione è rispettata.

Per il differenziale generale da 300 mA:

$$R_A \cdot I_{\Delta n} = 210 \cdot 0{,}3 = 63\ \text{V} > 50\ \text{V}$$

La condizione non è rispettata: con 300 mA la resistenza massima ammessa è 50 / 0,3 = 167 Ω.

Le soluzioni sono due. La prima è migliorare l'impianto di terra, per esempio aggiungendo picchetti o collegando le armature delle fondazioni, fino a scendere sotto 167 Ω. La seconda è scegliere per il generale una corrente differenziale più bassa: con un selettivo da 100 mA si ottiene 210 · 0,1 = 21 V, che rispetta la condizione. La scelta spetta all'impresa e al progettista. In ogni caso 210 Ω è un valore alto per una terra domestica (sezione 8.5.4): migliorare il dispersore è la soluzione più robusta.

Esercizio 8.3 – Sezioni minime dei conduttori di terra

I valori si ricavano dalla tabella 8.3.

Caso a). Il PE è nello stesso tubo della fase da 2,5 mm², che non supera 16 mm²: la sua sezione è uguale a quella della fase, cioè 2,5 mm².

Caso b). Il PE non fa parte di un cavo con la fase ed è protetto meccanicamente dalla canalina: la sezione minima è 2,5 mm^2.

Caso c). La fase del montante è da 10 mm^2, quindi fino a 16 mm^2: il PE deve avere la stessa sezione, 10 mm^2.

Caso d). Il conduttore equipotenziale principale deve avere almeno 6 mm^2.

Caso e). Il conduttore di terra interrato in rame non protetto contro la corrosione deve avere almeno 25 mm^2.

Esercizio 8.4 – Prova di isolamento

I valori minimi sono 1 MΩ per i circuiti fino a 500 V, provati a 500 V, e 0,5 MΩ per i circuiti SELV e PELV, provati a 250 V.

Circuito prese: 0,8 MΩ è inferiore a 1 MΩ. Il circuito non supera la prova.

Circuito luci: 45 MΩ è molto superiore a 1 MΩ. Il circuito supera la prova.

Circuito SELV: 0,6 MΩ è superiore a 0,5 MΩ. Il circuito supera la prova, anche se con poco margine.

Il valore basso del circuito prese può dipendere da un isolante danneggiato durante l'infilaggio, da umidità in una scatola appena murata o da un apparecchio rimasto collegato. Prima di cercare il guasto si controlla che nessun utilizzatore, SPD o dispositivo elettronico sia collegato al circuito. Poi si divide il circuito in tratti, aprendo le giunzioni nelle cassette, finché si trova il tratto difettoso.

Esercizio 8.5 – Prova dei differenziali

Per un differenziale da 30 mA di tipo generale la corrente di intervento deve stare tra $0{,}5 \cdot 30 = 15$ mA e 30 mA. Con una corrente pari a 30 mA il tempo di intervento non deve superare 300 ms.

Primo differenziale. Interviene a 22 mA, compreso tra 15 e 30 mA, e con 30 mA apre in 28 ms, molto meno di 300 ms. Il risultato è regolare.

Secondo differenziale. Interviene a 9 mA, cioè meno di 15 mA. Il valore è anomalo: un differenziale integro non dovrebbe intervenire sotto metà della sua corrente nominale. La spiegazione più probabile è che nel circuito circoli già una corrente di dispersione verso terra, dovuta per esempio ad apparecchi elettronici collegati. Questa corrente si somma a quella dello strumento. Se, per esempio, circolano già 8 mA, con 9 mA di prova il differenziale vede $8 + 9 = 17$ mA e interviene regolarmente, ma lo strumento indica solo i 9 mA che ha aggiunto. Si ripete la prova con gli apparecchi scollegati. Se il valore resta sotto 15 mA, il differenziale è difettoso e va sostituito.

Esercizio 8.6 – Impianto senza Dichiarazione di conformità

L'impianto è stato eseguito nel 1995, prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 37/08. La Dichiarazione mancante può quindi essere sostituita da una Dichiarazione di rispondenza, rilasciata dopo un sopralluogo e gli accertamenti necessari.

L'appartamento ha 3 kW impegnati, non più di 6 kW, e 90 m^2, meno di 400 m^2. Non ricade quindi nei casi della sezione 7.1.1 che richiedono un professionista. La Dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore. In alternativa può rilasciarla chi ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata nel settore elettrico.

Capitolo 9 – Domotica e smart home: concetti e protocolli

Soluzioni complete del capitolo 9 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 9.9. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 9.1 – Le funzioni domotiche del Livello 3

Si confrontano i sistemi previsti con l'elenco delle funzioni della norma degli impianti (sezione 9.2.4).

- L'antintrusione con sensori sulle finestre è la funzione «antintrusione».
- Il relè di controllo dei carichi è la funzione «controllo carichi».
- I cronotermostati smart in ogni stanza sono la funzione «termoregolazione multizona».
- Il rilevatore di allagamento è la funzione «antiallagamento».
- Le tapparelle motorizzate con pulsanti tradizionali non sono una funzione domotica: il motore è comandato direttamente, senza automazioni né scenari.

Le funzioni presenti sono quattro, quindi il requisito numerico del Livello 3 è soddisfatto. Non basta però a classificare l'impianto: le funzioni devono essere integrate tra loro e interoperabili, progettate come sistema e dichiarate nel progetto. L'impianto deve inoltre rispettare tutte le altre dotazioni del Livello 3 (sezione 7.2). L'app dei cronotermostati permette anche il comando a distanza, ma il controllo da remoto non conta come funzione aggiuntiva.

Esercizio 9.2 – Router intermedi in una rete Zigbee

Il numero minimo di collegamenti è la distanza divisa per la portata, arrotondata per eccesso; i router intermedi sono uno in meno dei collegamenti.

Dati: $r = 10$ m; $d_1 = 45$ m (capanno); $d_2 = 18$ m (cantina).

Capanno:

$$n_1 = \left\lceil \frac{45}{10} \right\rceil = \lceil 4{,}5 \rceil = 5 \quad \Rightarrow \quad 5 - 1 = 4 \text{ router}$$

Cantina:

$$n_2 = \left\lceil \frac{18}{10} \right\rceil = \lceil 1{,}8 \rceil = 2 \quad \Rightarrow \quad 2 - 1 = 1 \text{ router}$$

Servono 4 router verso il capanno e 1 verso la cantina, alimentati da rete. Se il percorso esterno non offre punti alimentati, conviene una rete sub-GHz, come Z-Wave o Z-Wave Long Range, oppure un secondo coordinatore collegato in rete.

Esercizio 9.3 – Durata della batteria: Zigbee e Wi-Fi

La corrente media è la media pesata delle correnti nei due stati, sul periodo di un minuto; la durata è la capacità divisa per la corrente media.

$$I_m = \frac{I_{tx} \cdot t_{tx} + I_{rip} \cdot (T - t_{tx})}{T} \qquad t_{vita} = \frac{C}{I_m}$$

dove I_{tx} e t_{tx} sono corrente e durata della trasmissione, I_{rip} la corrente a riposo, $T = 60$ s il periodo e C la capacità della batteria.

Sensore Zigbee. Dati: $I_{tx} = 20$ mA; $t_{tx} = 4$ ms; $I_{rip} = 2\ \mu$A; $C = 220$ mAh.

$$I_m = \frac{20\,000\,\mu\text{A} \cdot 0{,}004 + 2\,\mu\text{A} \cdot 59{,}996}{60} = \frac{80 + 120}{60} = 3{,}33\,\mu\text{A}$$

$$t_{vita} = \frac{220\ \text{mAh}}{0{,}00333\ \text{mA}} = 66\,000\ \text{h} \approx 7{,}5\ \text{anni}$$

Sensore Wi-Fi. Dati: I_{tx} = 120 mA; t_{tx} = 1,5 s; I_{rip} = 5 µA; C = 5000 mAh.

$$I_m = \frac{120 \cdot 1{,}5 + 0{,}005 \cdot 58{,}5}{60} = \frac{180 + 0{,}29}{60} = 3{,}00\ \text{mA}$$

$$t_{vita} = \frac{5000\ \text{mAh}}{3{,}00\ \text{mA}} = 1664\ \text{h} \approx 69\ \text{giorni}$$

Il sensore Wi-Fi consuma circa 900 volte di più, quasi tutto durante la connessione alla rete, e con una batteria oltre venti volte più grande dura poco più di due mesi. La durata teorica del sensore Zigbee è in realtà limitata dall'autoscarica della pila e dalle trasmissioni aggiuntive: nella pratica si ottengono di solito alcuni anni.

Esercizio 9.4 – Bilancio di corrente di una linea KNX

Si calcola la corrente disponibile lasciando la riserva del 20 % e la si divide per l'assorbimento di un dispositivo.

Dati: I_{alim} = 640 mA; riserva 20 %; I_{disp} = 10 mA; massimo 64 dispositivi per linea.

$$I_{utile} = 640 \cdot (1 - 0{,}20) = 512\ \text{mA}$$

$$N = \frac{512}{10} = 51{,}2 \quad \Rightarrow \quad N = 51\ \text{dispositivi}$$

Il numero si arrotonda per difetto. Prevale il limite di corrente: 51 dispositivi, meno dei 64 ammessi dalla linea. Per collegarne di più serve un alimentatore più grande, se la linea lo consente, oppure una seconda linea con il proprio alimentatore.

Esercizio 9.5 – Topic e caratteri jolly in MQTT

Il carattere + sostituisce un solo livello del topic; il carattere # sostituisce tutti i livelli successivi.

- L'app, iscritta a `casa/+/temperatura`, riceve `casa/cucina/temperatura` e `casa/camera/temperat` ma non l'umidità.
- Il registratore, iscritto a `casa/#`, riceve tutti e tre i messaggi.
- Il termostato, iscritto a `casa/camera/+`, riceve solo `casa/camera/temperatura`, l'unico topic della camera.

Se in futuro un sensore pubblicasse su `casa/camera/umidita`, il termostato riceverebbe anche quel messaggio senza modificare l'iscrizione.

Esercizio 9.6 – Carico minimo di un dimmer senza neutro

Il numero minimo di lampade è il carico minimo diviso per la potenza di una lampada, arrotondato per eccesso; il massimo è il carico massimo diviso per la stessa potenza, arrotondato per difetto.

Dati: carico ammesso 5-100 W; P_L = 4 W.

$$N_{min} = \left\lceil \frac{5}{4} \right\rceil = \lceil 1{,}25 \rceil = 2 \qquad N_{max} = \left\lfloor \frac{100}{4} \right\rfloor = 25$$

Si possono comandare da 2 a 25 lampade da 4 W. Con una sola lampada il carico è di 4 W, sotto il minimo di 5 W. L'elettronica del dimmer, che si alimenta attraverso la lampada, può non funzionare correttamente: la lampada può sfarfallare o restare debolmente accesa quando è spenta. In questi casi si aggiunge una lampada oppure il compensatore di carico indicato dal produttore, o si sceglie la versione con neutro.

Capitolo 10 – Relè e dispositivi smart

Soluzioni complete del capitolo 10 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 10.11. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 10.1 – Scaldacqua comandato da un relè smart

Lo scaldacqua è un carico resistivo, quindi la corrente si ricava dalla potenza con $\cos\varphi = 1$.

Dati: $P = 2000\,\text{W}$; $V = 230\,\text{V}$; relè da 16 A.

$$I_B = \frac{P}{V} = \frac{2000}{230} = 8{,}70\,\text{A}$$

$$\frac{I_B}{I_n} = \frac{8{,}70}{16} = 0{,}54 = 54\,\%$$

Il relè lavora al 54 % della corrente nominale, sotto la soglia prudente dell'80 % della tabella 10.2: dal punto di vista della corrente è adatto. Lo scaldacqua però funziona tre ore ogni notte, e la corrente scalda per ore il relè nella scatola. Un contattore modulare in categoria AC-7a, per esempio da 20 o 25 A, non è obbligatorio ma è consigliato (sezione 10.2.2). Il relè smart comanda allora solo la bobina, e il carico passa su contatti costruiti per quell'uso, come nello schema della figura 10.2.

Esercizio 10.2 – Spunto di quattro alimentatori LED

La corrente di regime si calcola con il fattore di potenza degli alimentatori, il picco sommando i picchi dei singoli alimentatori.

Dati: $P = 4 \cdot 60 = 240\,\text{W}$; $V = 230\,\text{V}$; fattore di potenza 0,9; picco per alimentatore 25 A; picco ammesso dal relè 80 A.

$$I_B = \frac{240}{230 \cdot 0{,}9} = 1{,}16\,\text{A}$$

$$I_{picco} = 4 \cdot 25 = 100\,\text{A}$$

A regime il relè porta poco più di 1 A, ma all'accensione il picco può arrivare a 100 A, oltre gli 80 A ammessi: il relè non è adatto. Si può dividere il carico su due relè, ciascuno con due alimentatori e un picco di 50 A. In alternativa il relè smart comanda un contattore, oppure si sceglie un dispositivo con una corrente di spunto ammessa più alta.

Esercizio 10.3 – Potenza dissipata nella scatola

La potenza dissipata nel percorso interno si calcola con $P = I^2 \cdot R$; a questa si somma l'autoconsumo dell'elettronica.

Dati: $R = 6\,\text{m}\Omega = 0{,}006\,\Omega$; autoconsumo 0,8 W.

Con 12 A:

$$P = 12^2 \cdot 0{,}006 = 0{,}864\,\text{W} \qquad P_{tot} = 0{,}864 + 0{,}8 = 1{,}66\,\text{W}$$

Con 6 A:

$$P = 6^2 \cdot 0{,}006 = 0{,}216\ \text{W} \qquad P_{tot} = 0{,}216 + 0{,}8 = 1{,}02\ \text{W}$$

Dimezzando la corrente, la potenza dissipata nel percorso si riduce a un quarto, da 0,86 W a 0,22 W, perché dipende dal quadrato della corrente. L'autoconsumo resta invece costante.

Esercizio 10.4 – Punto luce a tre comandi e impulso per un cancello

Il relè smart si installa nella scatola dell'ultimo deviatore, quella da cui parte il ritorno di lampada, dove arriva anche il neutro. Basta un solo relè: deviatori e invertitore restano come sono (sezione 10.4.3).

I collegamenti sono questi: fase e neutro ai morsetti L e N; il comune dell'ultimo deviatore, che prima andava alla lampada, all'ingresso SW; il morsetto O al ritorno di lampada. Con un relè a contatto pulito si aggiunge il ponticello tra L e I. L'ingresso va impostato in modalità commutazione (*edge* o *flip*), così ogni manovra di uno qualunque dei tre comandi cambia lo stato della luce.

Per il cancello si usa un relè a contatto pulito, con I e O collegati all'ingresso di comando della centralina. Si imposta lo spegnimento automatico a 1 s, così ogni comando chiude il contatto per un secondo. La cautela riguarda il circuito a 24 V. Senza una separazione di protezione dichiarata dal costruttore del relè, quel circuito non si può più considerare SELV (sezione 10.3.3). I suoi conduttori, se passano nella scatola con quelli a 230 V, devono essere isolati per la tensione più alta.

Esercizio 10.5 – Una giornata senza Internet

Caso a). Il relè Shelly risponde all'interruttore a parete e, se è attivo il controllo locale, all'app in casa. La pianificazione è salvata nel dispositivo e continua a funzionare; manca solo il comando da fuori casa, che passa dal cloud.

Caso b). Il relè Tuya risponde al comando a parete, ma l'automazione di Smart Life è eseguita nel cloud e non funziona. Anche il comando dall'app, di norma, passa dal cloud; solo alcuni dispositivi accettano il controllo in rete locale.

Caso c). Il relè Matter è comandato dal controller sulla rete di casa e continua a funzionare, comprese le automazioni eseguite dal controller locale. Non funzionano i comandi da fuori casa e le funzioni che dipendono da servizi cloud.

Esercizio 10.6 – Consumo di uno scaldacqua

L'energia è il prodotto della potenza per il tempo di funzionamento (sezione 1.3.2).

Dati: P = 1200 W = 1,2 kW; 3 ore al giorno per 30 giorni; prezzo 0,30 euro per kWh.

$$E = 1{,}2 \cdot 3 \cdot 30 = 108\ \text{kWh} \qquad C = 108 \cdot 0{,}30 = 32{,}40\ \text{euro}$$

Con 2,5 ore al giorno:

$$E' = 1{,}2 \cdot 2{,}5 \cdot 30 = 90\ \text{kWh} \qquad C' = 90 \cdot 0{,}30 = 27{,}00\ \text{euro}$$

Il risparmio è di 18 kWh al mese, pari a 5,40 euro. La misura del relè permette di verificarlo sul consumo reale, che dipende anche dalla temperatura dell'acqua e dall'uso.

Capitolo 11 – Home Assistant

Soluzioni complete del capitolo 11 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 11.11. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 11.1 – Energia di un ciclo di lavaggio

L'energia di ogni fase è la potenza per la durata, con il tempo in ore (sezione 1.3.2): 15 minuti sono 0,25 h, 60 minuti 1 h, 10 minuti 0,167 h.

$$E = 2000 \cdot 0{,}25 + 150 \cdot 1 + 400 \cdot \frac{10}{60} = 500 + 150 + 66{,}7 = 716{,}7 \text{ Wh}$$

Il ciclo consuma circa 0,72 kWh. Il costo è:

$$C = 0{,}717 \cdot 0{,}25 = 0{,}18 \text{ euro}$$

La soglia dell'automazione deve stare sopra il consumo in attesa, 1,5 W, e sotto la potenza più bassa del ciclo, cioè quella delle pause tra le fasi, di qualche decina di watt. Un valore tra 3 e 10 W è ragionevole; 5 W, con un ritardo di qualche minuto, evita sia i falsi avvisi durante le pause sia il mancato avviso a fine ciclo.

Esercizio 11.2 – Distacco dei carichi

La potenza prelevata è la somma delle potenze dei carichi accesi:

$$P = 0{,}3 + 2{,}8 + 1{,}2 = 4{,}3 \text{ kW}$$

Con fattore di potenza unitario la corrente è:

$$I = \frac{P}{V} = \frac{4300}{230} = 18{,}7 \text{ A}$$

La potenza supera i 4 kW della soglia superiore (tabella 2.2): senza intervento il contatore stacca entro circa 2 minuti. Interviene quindi il primo innesco dell'automazione, quello con soglia 4000 W, dopo 20 s di superamento continuo, e spegne lo scaldabagno. Resta:

$$P' = 0{,}3 + 2{,}8 = 3{,}1 \text{ kW} \qquad I' = \frac{3100}{230} = 13{,}5 \text{ A}$$

Il valore di 3,1 kW è sotto 3,3 kW: il prelievo torna nella fascia ammessa senza limiti di tempo, e il secondo innesco, che richiede un'ora sopra 3,3 kW, non scatta.

Esercizio 11.3 – Autoconsumo e autosufficienza

L'energia autoconsumata è la produzione meno l'energia immessa:

$$E_{auto} = 18{,}5 - 9{,}3 = 9{,}2 \text{ kWh}$$

Il consumo della casa è la somma di prelievo e autoconsumo:

$$E_{cons} = 7{,}4 + 9{,}2 = 16{,}6 \text{ kWh}$$

Il tasso di autosufficienza, con la formula della sezione 11.4.3, è:

$$T_{suff} = \frac{9{,}2}{16{,}6} = 55{,}4\,\%$$

Il tasso di autoconsumo, cioè la quota della produzione consumata in casa, è:

$$T_{auto} = \frac{9{,}2}{18{,}5} = 49{,}7\,\%$$

Il fotovoltaico copre più di metà dei consumi, ma circa metà della produzione finisce in rete: spostare i carichi programmabili nelle ore di sole aumenterebbe entrambi gli indici.

Esercizio 11.4 – Consumo del frigorifero

La potenza media è la media pesata sui tempi di funzionamento:

$$P_m = 120 \cdot 0{,}35 + 2 \cdot 0{,}65 = 42 + 1{,}3 = 43{,}3\,\text{W}$$

L'energia giornaliera è la potenza media per 24 ore:

$$E_g = 43{,}3 \cdot 24 = 1039\,\text{Wh} = 1{,}04\,\text{kWh}$$

L'energia annua è:

$$E_a = 1{,}039 \cdot 365 = 379\,\text{kWh}$$

Il frigorifero assorbe solo 120 W, ma restando sempre collegato consuma in un anno circa 380 kWh. È l'esempio tipico della differenza tra potenza ed energia vista nella sezione 1.3.

Esercizio 11.5 – Spazio dei backup e regola 3-2-1

Lo spazio occupato è il numero di backup per la dimensione di ciascuno:

$$S_{loc} = 7 \cdot 350 = 2450\,\text{MB} = 2{,}45\,\text{GB} \qquad S_{NAS} = 14 \cdot 350 = 4900\,\text{MB} = 4{,}9\,\text{GB}$$

Home Assistant Cloud conserva un solo backup, di 350 MB, ben sotto il limite di 5 GB.

Per la regola 3-2-1 servono tre copie, su due supporti diversi, di cui una fuori casa. Le copie sono la configurazione in uso, i backup sul NAS e quello in cloud. I backup locali stanno sullo stesso disco della configurazione: proteggono dagli errori di configurazione, ma non da un guasto del disco, e non contano come supporto diverso. I supporti diversi sono il disco dell'hub e quello del NAS, e la copia fuori casa è quella in cloud: il piano rispetta la regola.

La chiave di cifratura va conservata fuori da Home Assistant, per esempio stampata e in un gestore di password. Senza la chiave nessuno dei backup cifrati si può ripristinare.

Esercizio 11.6 – Aggiornare un'automazione

Le chiavi superate sono `trigger` e `action` al singolare, `platform:` dentro l'innesco e `service:` dentro l'azione. Anche `entity_id` scritto direttamente sotto l'azione va spostato in `target`, e il parametro `color_temp`, in mired, è superato: oggi si usa `color_temp_kelvin`. Nel file `automations.yaml` l'elenco inizia direttamente con il trattino, senza la chiave `automation:`.

La temperatura di colore in kelvin si ottiene dividendo un milione per i mired:

$$T = \frac{1\,000\,000}{250} = 4000\ \text{K}$$

La versione aggiornata, con la condizione sullo stato del sole, è:

```yaml
- alias: "Luce ingresso"
  triggers:
    - trigger: state
      entity_id: person.anna
      to: "home"
  conditions:
    - condition: state           # solo se il sole è tramontato
      entity_id: sun.sun
      state: "below_horizon"
  actions:
    - action: light.turn_on
      target:
        entity_id: light.ingresso
      data:
        color_temp_kelvin: 4000  # bianco neutro
```

L'automazione ora accende la luce dell'ingresso quando Anna rientra, ma solo dopo il tramonto.

Capitolo 12 – Progettare la casa connessa

Soluzioni complete del capitolo 12 del «Manuale di Elettricità e Smart Home» di Leonardo Maria Fenu. I rimandi a sezioni, tabelle e figure si riferiscono al libro.

Le soluzioni seguono l'ordine degli esercizi della sezione 12.10. I risultati sono arrotondati; i passaggi intermedi sono stati calcolati senza arrotondamenti.

Esercizio 12.1 – Autonomia dell'UPS

La potenza assorbita dagli apparati è la somma delle singole potenze:

$$P = 6 + 10 + 8 + 4 = 28\ \text{W}$$

L'energia utilizzabile della batteria, tenendo conto del rendimento e della frazione utilizzabile, vale:

$$E = V_b \cdot C \cdot \eta \cdot k = 12 \cdot 9 \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}8 = 73{,}4\ \text{Wh}$$

L'autonomia è il rapporto tra energia utilizzabile e potenza:

$$t = \frac{73{,}4}{28} = 2{,}62\ \text{h}$$

cioè circa 2 ore e 37 minuti. Con la telecamera la potenza sale a 34 W:

$$t = \frac{73{,}4}{34} = 2{,}16\ \text{h}$$

cioè circa 2 ore e 10 minuti. In pratica, una telecamera in più riduce l'autonomia di circa mezz'ora; il valore reale va confrontato con le curve di autonomia del costruttore e cala con l'invecchiamento della batteria.

Esercizio 12.2 – Distacco dei carichi

La potenza disponibile del contratto è:

$$P_{disp} = 1{,}1 \cdot 4{,}5 = 4{,}95\ \text{kW}$$

Alle 20:00 la potenza totale richiesta è:

$$P = 0{,}4 + 2{,}4 + 2{,}0 + 2{,}0 + 1{,}2 = 8{,}0\ \text{kW}$$

È molto oltre la potenza disponibile, e senza intervento il contatore staccherebbe in pochi minuti (sezione 2.3.3). L'automazione sospende prima lo scaldacqua:

$$P = 8{,}0 - 1{,}2 = 6{,}8\ \text{kW} > 4{,}95\ \text{kW}$$

Il valore è ancora troppo alto, quindi sospende anche la lavatrice:

$$P = 6{,}8 - 2{,}0 = 4{,}8\ \text{kW} \le 4{,}95\ \text{kW}$$

Devono essere sospesi entrambi i carichi. Restano accesi carichi di base, piano a induzione e forno; lavatrice e scaldacqua ripartono, uno alla volta, quando il forno o l'induzione si spengono.

Esercizio 12.3 – Gestione dinamica della wallbox

La potenza disponibile è $P_{disp} = 1{,}1 \cdot 4{,}5 = 4{,}95\,\text{kW}$. La potenza assegnata alla ricarica si ricava da $P_{wb} = P_{disp} - P_{casa} - P_{ris}$.
Con gli altri apparecchi a 1,0 kW:

$$P_{wb} = 4{,}95 - 1{,}0 - 0{,}2 = 3{,}75\,\text{kW} \qquad I = \frac{3750}{230} = 16{,}3\,\text{A}$$

La wallbox carica a 16 A, cioè circa 3,7 kW: la corrente è sopra il minimo di 6 A e sotto il massimo di 32 A.

Con gli altri apparecchi a 3,9 kW:

$$P_{wb} = 4{,}95 - 3{,}9 - 0{,}2 = 0{,}85\,\text{kW} \qquad I = \frac{850}{230} = 3{,}7\,\text{A} < 6\,\text{A}$$

La corrente è inferiore al minimo ammesso: la ricarica si sospende e riprende quando i consumi della casa scendono. In pratica, con questo contratto la wallbox da 32 A non raggiunge mai la sua potenza massima di 7,4 kW.

Esercizio 12.4 – Autoconsumo e autosufficienza

Senza accumulo:

$$T_{auto} = \frac{1450}{4200} = 34{,}5\,\% \qquad T_{suff} = \frac{1450}{3800} = 38{,}2\,\%$$

L'energia immessa in rete è la produzione non autoconsumata:

$$E_{imm} = 4200 - 1450 = 2750\,\text{kWh}$$

Con l'accumulo:

$$T_{auto} = \frac{2650}{4200} = 63{,}1\,\% \qquad T_{suff} = \frac{2650}{3800} = 69{,}7\,\%$$

$$E_{imm} = 4200 - 2650 = 1550\,\text{kWh}$$

L'accumulo sposta 1200 kWh all'anno dall'immissione all'autoconsumo. L'energia prelevata dalla rete scende di conseguenza da $3800 - 1450 = 2350$ kWh a $3800 - 2650 = 1150$ kWh. Le perdite di carica e scarica della batteria sono trascurate.

Esercizio 12.5 – Suddivisione della rete

Nella rete principale vanno il portatile, i due telefoni e il NAS, che contengono dati personali.

Nella rete IoT vanno i dieci relè smart, la telecamera e i sensori Thread. La telecamera può avere una rete propria, se il router lo permette.

Matter e Thread trovano i dispositivi con messaggi mDNS e multicast IPv6, che di norma non attraversano i confini tra reti separate (sezione 12.4.2). Senza configurazioni particolari devono quindi stare nella stessa rete:

- l'hub Home Assistant, che fa da controller;
- l'altoparlante che fa da Border Router Thread;
- i dispositivi Matter Wi-Fi, se presenti.

I telefoni usati per la messa in servizio dei dispositivi Matter devono raggiungere la stessa rete, per esempio collegandosi temporaneamente alla rete IoT. In alternativa il router deve inoltrare i messaggi mDNS e il traffico IPv6 tra le due reti. Il firewall consente alla rete principale di raggiungere l'hub e impedisce alla rete IoT di aprire connessioni verso la rete principale.

Esercizio 12.6 – Telecamere e privacy

Caso a). La telecamera nel giardino orientata verso la porta riprende spazi di esclusiva pertinenza del proprietario. Rientra nell'esenzione per le attività domestiche del GDPR, purché l'inquadratura non comprenda la strada o le proprietà dei vicini. Il cartello non è obbligatorio, ma è utile; eventuali collaboratori domestici vanno informati.

Caso b). Il pianerottolo è una parte comune del condominio. Le FAQ del Garante escludono che un privato possa riprendere le aree comuni, come scale e pianerottoli: l'installazione non è ammessa così com'è. Si può limitare l'inquadratura alla sola porta, senza riprendere il pianerottolo, oppure chiedere all'assemblea un impianto condominiale (art. 1122-ter del Codice civile), con cartelli e conservazione limitata.

Caso c). Il videocitofono che riprende marciapiede e strada inquadra aree di pubblico passaggio, ed esce dall'esenzione domestica, come stabilito dalla Corte di giustizia UE nella causa C-212/13. Va riorientato o configurato con zone oscurate, in modo che riprenda solo l'ingresso della propria proprietà.